

四色不足矣

Thomasz Bartnicki Jaroslaw Grytczuk

首先我们要抑制这样的想法：目前波兰的政区地图不是著名的四色定理的反例（我们已经检验过）。然而，通过一系列有趣的巧合，本文的标题并非完全不正确。不过，请让我们将解释放在这个故事的最后...

1980年，Steven Brams（斯蒂芬·勃拉姆斯）发明了如下的游戏。爱丽丝和鲍勃使用固定的几种颜色轮流给一幅平面地图的区域着色。两个选手可以使用颜色集中的任何一种色彩，但是相邻区域的着色必须不同（这称为恰当着色）。爱丽丝先开始游戏并且目标是给整张地图进行恰当着色；只有在这种情况下她才能够获胜。但是鲍勃的目标则是相反的，他必须阻止爱丽丝的目标实现，为此他必须制造一种情况使得某个未着色的区域周围区域已经使用过了所有允许的颜色。此时整幅地图的恰当着色即不可能实现，而他就获胜了。于是，由此自然地引出一个问题：至少要多少种颜色可以保证爱丽丝获胜？

勃拉姆斯游戏在1981年由Martin Gardner（马丁·加德纳）在《科学美国人》[7]（与[8]）的“数学游戏”栏目中被普及了。首先被注意到的事实是4种颜色不再够用了。实际上，考虑地图上对应于一个立方体6个面的6个区域。假设有4种颜色{1, 2, 3, 4}可供使用，爱丽丝将底面涂为1，鲍勃则将相

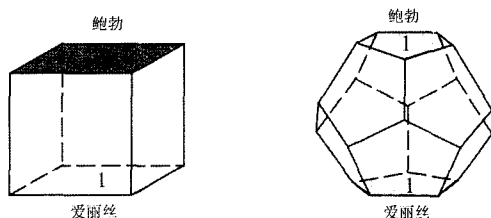


图1 在立方体和正十二面体上的前两次着色

对的顶面涂为2（图1）。第1步就使得颜色1, 2 不能再用，所以爱丽丝必须使用新的颜色，设为3，而鲍勃可以用颜色4将相反的面着色，这样游戏就（以鲍勃的胜利而）结束了。这个例子是由Bob High（鲍勃·海）——美国围棋协会未来的主席提供的。实际上，Lloyd Shapley（罗瑞德·沙普雷）提供了一个巧妙的论证，说明即使5种颜色也不够。让我们来考虑对应于一个正十二面体的12个区域的地图。

假设5种色彩{1, 2, 3, 4, 5}可供使用，让爱丽丝将底面着色为1。这次鲍勃将其相对的面涂上相同的颜色（图1）。这使得该颜色已经不能再次使用，于是爱丽丝只能选用新的颜色，设为2。则鲍勃再将其相对的面着色为2。按照这种方法，他可以将颜色不断地排除，并在第5轮取胜。而在鲍勃·海发现了一个“六色猜想”（复杂）的反例之后，人们开始怀疑或许根本没有有限的上界。

这个问题直到10年之后当Hans Bodlaender（汉斯·博得林德）[3]在更一般的图的框架中将涂色游戏重新改写之后才再次引起人们的注意。他严格地把一个图 G 的游戏染色数 $\chi_g(G)$ 定义为保证爱丽丝取胜的颜色种类的最小数目，并做一猜想——在不赋

译自：EMS Newsletter, issue 69, September 2008, p.21–22, Four Colours Are Not Enough, Thomasz Bartnicki and Jaroslaw Grytczuk, figure number 1. Copyright ©2008 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可。

予具体值的情况下,任一平面图的游戏染色数是有界的.从此以后该问题的研究取得了快速进展.首先明确了4种颜色对于树是充分必要的.然而,所用的证明方法对于一般的情形并不适用.主要的突破来自于 Hal Kierstead 与 Tom Trotter [10],他们将一种更为强大的技术应用于该问题.这种技术基于可排列性 (arrangeability) 的概念——一种与特定的顶点排序相关的参数,早些曾用于 Ramsey (拉姆齐) 图理论.他们证明了如果一个图为 α -可排列 (读者可以暂且不管它的具体含义) 且 k -可着色 (在通常意义下), 则 $\chi_g(G) \leq 2k\alpha + 1$. 由于同时已知平面图为 761-可排列,从而避免了平面图的游戏染色数走向无穷的危险.实际上,对于游戏数的上界获得了更彻底的结果,他们证明了对任意平面图 G , $\chi_g(G) \leq 33$. Kierstead 与 Trotter 的这个方法对于图是否可嵌入到任意亏格曲面的问题也是有效的.

接下来的进展是由 Thomas Dinski 和 Xuding Zhu [5] 在几年后做出的.他们不仅用更为简便的方法改进了之前求得的游戏数的上界,而且发现了游戏数与另外一个重要的图参数之间令人惊讶的关系.如果对图 G 的顶点进行恰当着色之后任意两个颜色类都不会形成一个圈,则该着色称为 G 的无圈着色.1979年 Oleg Borodin [4] 解决 Branko Grünbaum [9] 提出的问题时,证明了每个平面图在最多使用5种颜色时 (这是最佳可能) 有一个无圈着色. Dinski 和 Zhu 的结果表明,对任意的无圈 k -着色图 G 有 $\chi_g(G) \leq k(k+1)$. 根据 Borodin 的结果,这给出了平面图的 (游戏染色数) 上界为 30.

最近, Kierstead 找到了一个如下的证明 [2]. 对 G 的任一用 k 种颜色的无圈着色, 固定顶点集合的一个 k 划分 $V_1, \dots, V_k$, 它们对应于各自所属的颜色类. 于是, 在任意一对顶点集 V_i, V_j 之间的边构成了一组树. 确定每棵树的根并将边的方向指向根. 注意, 每个顶点在任一集合 V_i 中最多有一个外邻点. 现在假设我们有 k 个不同的颜色集合 $C_1, \dots, C_k$, 每个集合 C_i 由颜色 i 的 $k+1$ 个不同的阴影 (shade) 组成. 颜色 i 的一个阴影是集合 V_i 中一个顶点的一个正确着色. 我们还称一个顶点 $v \in V_i$ 是危险的, 如果它尚未被着色, 但是某个影响 v 的顶点 u 已经被颜色 i 的阴影所染色. 注意, 正确着色不能产生新的危险顶点, 而一个顶点的不正确着色可以产生最多一个新的危险顶点. 爱丽丝的策略现在就变得非常简单了. 如果没有危险顶点, 则她给任意顶点进行正确着色. 如果鲍勃制造了一个危险顶点, 设为 $v \in V_i$, 那么爱丽丝可以马上在下一步通过将 v 正确染色而将其消除. 这总是可以实现的, 因为每个颜色 i 有 $k+1$ 个阴影可供使用, 而 v 最多有 k 个邻点被 i 的阴影染色. 实际上, v 最多共有 $k-1$ 个外邻点, 而刚才只有一个内邻点被鲍勃不正确着色. 于是完成了证明.

更进一步的研究是将游戏加以修改以增加爱丽丝取胜的难度. 假设爱丽丝是一个全色盲而无法区分任何颜色. 游戏进行时, 爱丽丝只能指定一个顶点, 告诉鲍勃帮她涂上选定的颜色. 而鲍勃的涂色规则保持不变. 足以令人惊讶的是 Zhu [12] 证明了, 如果仅仅使用 19 种颜色, 爱丽丝就可以在平面图 (游戏) 中获胜. 很快这一数字被 Kierstead [11] 减到了 18, 而目前的记录为 17, 再次由 Zhu 取得 [13]. 所有的这些上界都是由称为 激活策略 的精密技术取得的. 同时, 游戏最早版本的那个下界已经提升到了至少为 8, 这也是目前已知的全部结果.

(下转 325 页)

和格的 11-设计, 更大的 t 的例子是未知的. 一个重要的未决问题即确定这些是否就是最大的情形.

Venkov 定理表明 $\mathbb{R}^8$ 的 E_8 格的每个壳均是 7-设计, 但是其中某个壳是 8-设计的可能性并未被排除. 从下文可以看出, 判断这种 8-设计的存在性是一个困难的问题.

令 L_{2m} 是到原点的距离平方为 $2m$ 的点构成的 E_8 格的壳 (这些都是 7-设计). 容易验证 L_{2m} 是 8-设计, 当且仅当 $\tau(m) = 0$ (Venkov), 其中 $\tau(m)$ 是著名的拉马努金 τ -函数. 令 $\eta(q) = q^{1/24} \prod_{i=1}^{\infty} (1 - q^i)$, $q = e^{2\pi\tau}$, 则 $\tau(m)$ 由下式定义

$$\Delta = \eta(q)^{24} = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + 4830q^5 - 6048q^6 - \cdots = \sum_{m \geq 1} \tau(m)q^m.$$

另一方面, 数论中著名的 Lehmer 猜想断言, 当 $m \geq 1$ 时, $\tau(m) \neq 0$. 因此这个问题等价于解决 Lehmer 猜想. Bannai-Koike-Shinohara-Tagami [25] 考虑了此问题的一个较弱形式, 并且得到了部分结果. 该问题是, 假设 $n \equiv 0 \pmod{24}$, 是否能使所有的壳变成 12-设计? (这些结果虽不尽人意, 但除此之外仍一无所知. 另一个相关的问题见 [SSi].)

我们的论述挂一漏万, 但始于码继之格的这个理论已远行至 VOA¹⁾. 对于 VOA, 人们正在研究所谓共形 t -设计的概念 (Höhn [68]), 并得到了 Assmus-Mattson 型定理. 所有已知的源自特定 VOA 的共形 t -设计的例子均满足 $t \leq 11$. 与 (组合) t -设计和球面 t -设计一样, 共形 12-设计的存在性仍然是一个未决问题.

参考文献 (略) (高锁刚 马建敏 张跃辉 译 向青 校)

(上接 348 页)

最后对最初的地图着色游戏再来说两句. 由于勃拉姆斯是一名政治科学家, 我们曾一度怀疑或许他的个人动机来自于政治游戏. 实际上, (至少在最近的波兰) 常常有政党联盟中的一个党有着表面上合作暗中却背叛共同的事业. 地图着色游戏有可能如我们猜测的那样, 可以作为这种情形的一个抽象模型. 然而, 这个想法是完全错误的 —— 正如我们从勃拉姆斯处知道, 他的出发点是构造一种新的方法来解决最初的染色问题, 希望找到四色定理的一种不依赖计算机的证明. 受此启发, 如果我们能够一定程度上决定鲍勃需要多少种颜色, 或许我们能够把一些情形归结为 “一个选手” 的情形. 我们还应当注意到, 对于有些图来说, 游戏染色数与通常的染色数会有很大的不同.

翻译中的一些补充

本文基于波兰流行的科学杂志《Delta》[1] 以前所刊载的一篇文章. 游戏中选手的名字 (Jacek 和 Placek) 则借用自 Kornel Makuszyński 的流行儿童小说. 1962 年, 根据该故事拍摄了一部电影, 主要人物由一对孪生业余演员扮演. 在 2005 年, 这对双胞胎作为重要的政治人物而变得家喻户晓. 我们不是很确定他们是否知道地图着色的游戏, 但事实是在我们文章发表后不久, Jacek 赢得了总统选举, 而由 Placek 领导的政党赢得了议会选举. 很快, Placek 成为波兰政府的总理, 但在 2007 年的提前大选中又下了台.

参考文献 (略) (刘元杰 译 李洪波 陆柱家 校)

1) VOA 是 Vertex Operator Algebra 的缩写, 即顶点算子代数. —— 译注